

Методичка: OpenVPN Remote Access с PKI, маршрутом и отзывом сертификата

Темы: VPN, OpenVPN, TUN, PKI, CA, client profile, routing, NAT, firewall, CRL

ОС сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

ОС клиента: Debian/Ubuntu или Windows 10/11

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе настраиваем часть Linux-инфраструктуры организации.

Команды выполняем на Debian/Ubuntu, а результат проверяем локально и с клиента.

Используем узлы: vpn01, vpn-client, web01.

Главная идея работы:

OpenVPN считается настроенным не тогда, когда служба активна, а тогда, когда клиент получает VPN-адрес, видит маршрут к внутренней сети, открывает внутренний сервис и блокируется после отзыва сертификата.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
linux01	основной сервер	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
client01	клиент проверки	Debian/Ubuntu или Windows	внутренняя сеть	192.168.10.20/24
srv02	дополнительный сервер	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24

```
VirtualBox NAT
|
linux01 ---- внутренняя сеть linux-lab ---- client01/srv02
```

NAT нужен для установки пакетов. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети. Если используем имена, заранее добавляем DNS или `/etc/hosts` и проверяем `getent hosts`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- `vpn01` с NAT и внутренней сетью;

- `web01` во внутренней LAN;
- клиентская ВМ для OpenVPN-профиля;
- пакеты `openvpn`, `easy-rsa`, `iptables` или `nftables`;
- снимок ВМ до настройки PKI.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostnamectl  
ip -br link  
ip -br address  
ip route  
resolvectl status
```

Добавляем имена в `/etc/hosts`, если DNS ещё нет:

```
sudo nano /etc/hosts  
  
192.168.10.10 linux01.company.test linux01  
192.168.10.20 client01.company.test client01  
192.168.10.30 srv02.company.test srv02
```

Проверяем:

```
getent hosts linux01.company.test  
ping -c 3 client01.company.test
```

Самопроверка этапа

- ВМ включены;
- NAT доступен для установки пакетов;
- внутренняя сеть работает;
- имена, используемые в командах, разрешаются.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Основной сервер	linux01, 192.168.10.10
Клиент	client01, 192.168.10.20
Дополнительный сервер	srv02, 192.168.10.30
Учебный домен	company.test
Рабочие каталоги	по сценарию

План работы:

- установить OpenVPN и Easy-RSA;
- создать CA, серверный и клиентский сертификаты;
- настроить TUN, пул VPN и маршрут к LAN;
- включить IP forwarding и NAT/firewall;
- сформировать клиентский профиль;
- проверить VPN-адрес, маршрут и доступ к web01;
- отозвать сертификат и подтвердить блокировку.

6. Исходная проверка

```
cat /etc/os-release
hostnamectl
```

```
ip -br address
ip route
systemctl --failed
ss -lntup
```

Самопроверка этапа

- ОС определена;
- сеть работает;
- нет неожиданных failed-служб;
- исходное состояние записано.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка пакетов

```
sudo apt update
```

Если обновление индекса не работает, проверяем NAT, DNS и маршрут до репозитория.

7.2. Основная настройка

```
sudo apt install openvpn easy-rsa -y
make-cadir ~/easy-rsa
cd ~/easy-rsa
./easyrsa init-pki
./easyrsa build-ca
./easyrsa gen-req server nopass
./easyrsa sign-req server server
./easyrsa gen-req client01 nopass
./easyrsa sign-req client client01
./easyrsa gen-dh
openvpn --genkey secret ta.key
```

Создаём `/etc/openvpn/server/server.conf`:

```
sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf

port 1194
proto udp
dev tun
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
```

```
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
verb 3
```

Включаем forwarding:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-openvpn.conf
sudo sysctl --system
sudo systemctl enable --now openvpn-server@server
```

Самопроверка этапа

```
systemctl status openvpn-server@server --no-pager
ip address show tun0
ss -ltnp | grep 1194
sudo journalctl -u openvpn-server@server -n 50 --no-pager
```

На клиенте после подключения проверяем `ip addr`, маршрут к

`192.168.10.0/24` и доступ к `web01`.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Перед изменением важных файлов создаём резервную копию. Для созданных сценариев и конфигов проверяем ручной запуск, код завершения и журнал. Если сценарий связан с безопасностью или backup, обязательно показываем восстановление.

8. Проверка итогового результата

```
systemctl status openvpn-server@server --no-pager
ip address show tun0
ss -ltnp | grep 1194
sudo journalctl -u openvpn-server@server -n 50 --no-pager
```

На клиенте после подключения проверяем `ip addr`, маршрут к

`192.168.10.0/24` и доступ к `web01`.

Границы результата:

- работа выполняется в учебной сети;
- тестовые ключи, пароли и сертификаты нельзя переносить в промышленную среду;
- успешный запуск команды не заменяет проверку результата и журналов.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не подключается	Порт UDP/1194 закрыт или служба не запущена	<code>ss -lunp,</code> <code>journalctl</code>	Проверить службу и firewall
VPN есть, LAN недоступна	Нет forwarding/NAT/route	<code>sysctl</code> <code>net.ipv4.ip_forward,</code> <code>ip route</code>	Включить forwarding и маршрут
Отозванный клиент подключается	CRL не подключен к server.conf	Проверка конфигурации и журнал	Добавить CRL и перезапустит ь службу

Пакет не устанавливается	Нет доступа к репозиториям	<code>ip route, getent hosts deb.debian.org</code>	Проверить NAT и DNS
Служба не запускается	Ошибка конфигурации	<code>systemctl status, journalctl -u <service></code>	Исправить конфигурацию
Клиент не подключается	Порт не слушается или firewall блокирует	<code>ss -lntup, nc -vz <ip> <port></code>	Проверить службу и firewall

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ Нужные пакеты установлены.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент конфигурации или сценария, вывод основной проверки, клиентский результат, журнал/диагностику и описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие исходные параметры нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как отличить ошибку конфигурации от сетевой проблемы?
5. Почему нельзя хранить секреты в открытом виде?
6. Что проверить в журналах?
7. Какие ограничения учебного стенда важны?
8. Что включить в отчёт?